

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA II
P9 - BACKUP DAN RESTORE MYSQL



Dosen Pengampu :

Muhammad Ainurohman, S. Kom

Disusun Oleh :

Amelia Yanuar

2502007

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA TEGAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

I. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep backup dan restore basis data pada MySQL.
2. Melakukan proses backup (ekspor) basis data menggunakan phpMyAdmin.
3. Melakukan proses restore (impor) basis data menggunakan phpMyAdmin.
4. Memverifikasi keberhasilan proses restore dengan memeriksa struktur dan data pada basis data yang telah dipulihkan.

II. DASAR TEORI

A. Pengertian Backup Basis Data

Backup basis data adalah proses membuat salinan cadangan dari seluruh data, struktur tabel, dan objek yang terdapat dalam suatu basis data. Tujuan utama dari backup adalah untuk melindungi data dari kehilangan yang disebabkan oleh kegagalan sistem, kerusakan hardware, kesalahan pengguna, serangan siber, atau bencana alam.

Backup yang dilakukan secara rutin merupakan praktik terbaik (best practice) dalam manajemen basis data, karena memungkinkan administrator basis data untuk memulihkan data ke kondisi tertentu apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data.

B. Pengertian Restore Basis Data

Restore basis data adalah proses memulihkan data dari file backup yang telah dibuat sebelumnya ke dalam suatu sistem basis data. Proses restore dilakukan apabila data mengalami kerusakan, kehilangan, atau ketika ingin memindahkan basis data ke server lain.

Dalam konteks MySQL, proses restore biasanya dilakukan dengan mengimpor file SQL yang dihasilkan dari proses backup. File SQL tersebut berisi perintah-perintah DDL (Data Definition Language) untuk membuat ulang struktur tabel, serta perintah DML (Data Manipulation Language) untuk mengisi data ke dalam tabel tersebut.

C. phpMyAdmin sebagai Alat Backup dan Restore

phpMyAdmin adalah aplikasi berbasis web open-source yang digunakan untuk mengelola basis data MySQL/MariaDB. Aplikasi ini menyediakan antarmuka grafis yang mudah digunakan untuk melakukan berbagai operasi basis data, termasuk backup melalui fitur Ekspor (Export) dan restore melalui fitur Impor (Import).

Fitur Ekspor pada phpMyAdmin memungkinkan pengguna untuk mengunduh seluruh isi basis data dalam berbagai format, dengan format SQL menjadi yang paling umum digunakan karena dapat langsung dieksekusi untuk memulihkan basis data.

III. ALAT DAN BAHAN

Perangkat lunak dan alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

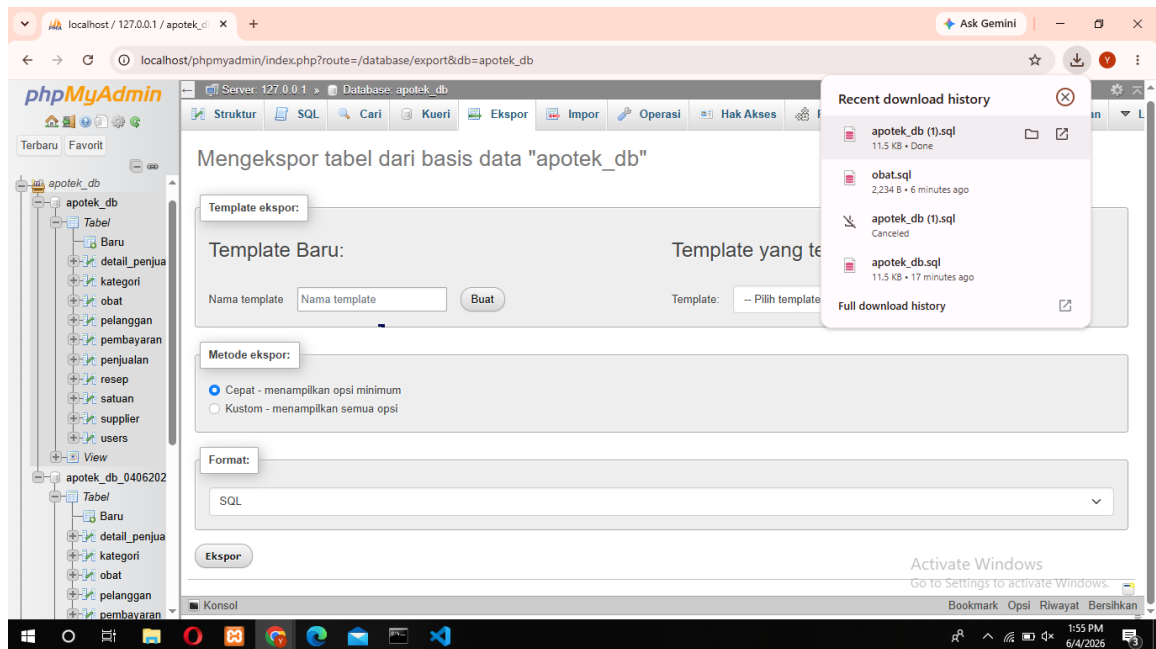
1. Komputer dengan sistem operasi Windows 10/11.
2. XAMPP (termasuk Apache dan MySQL) yang sudah terinstal dan berjalan.
3. Browser web (Google Chrome atau Mozilla Firefox).
4. phpMyAdmin yang dapat diakses melalui localhost/phpmyadmin.
5. Basis data apotek_db yang sudah dibuat sebelumnya dan berisi tabel-tabel: detail_penjual, kategori, obat, pelanggan, pembayaran, penjualan, resep, satuan, supplier, dan users.

IV. LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

A. Proses Backup (Ekspor) Basis Data apotek_db

1. Buka browser dan akses phpMyAdmin melalui URL: localhost/phpmyadmin.
2. Pada panel navigasi sebelah kiri, klik nama basis data apotek_db untuk memilihnya.
3. Setelah basis data apotek_db terpilih, klik menu Ekspor yang terdapat pada tab navigasi atas.
4. Pada halaman ekspor, terdapat dua pilihan metode ekspor, yaitu: (a) Cepat - menampilkan opsi minimum, dan (b) Kustom - menampilkan semua opsi. Untuk praktikum ini, pilih metode Cepat agar proses lebih mudah.
5. Pastikan Format yang dipilih adalah SQL, karena format ini yang paling umum digunakan untuk backup MySQL.
6. Klik tombol Ekspor untuk memulai proses pengunduhan file backup.
7. Browser akan mengunduh file backup dengan nama apotek_db.sql (ukuran sekitar 11.5 KB) ke komputer Anda. Simpan file tersebut di tempat yang mudah diingat.

Gambar berikut menunjukkan tampilan proses ekspor basis data apotek_db di phpMyAdmin, beserta riwayat unduhan yang menampilkan file apotek_db.sql yang berhasil diunduh:



Gambar 1. Proses Ekspor (Backup) Basis Data apotek_db Menggunakan phpMyAdmin

Pada Gambar 1 terlihat bahwa phpMyAdmin menampilkan halaman "Mengekspor tabel dari basis data apotek_db". Pada bagian kanan layar terdapat riwayat unduhan browser yang menunjukkan file apotek_db.sql dengan ukuran 11.5 KB berhasil diunduh (status: Done). Terdapat juga beberapa percobaan unduhan sebelumnya yang tercatat, seperti file obat.sql (2,234 B) yang diunduh 6 menit sebelumnya, serta apotek_db.sql (11.5 KB) yang diunduh 17 menit sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses backup telah berhasil dilakukan.

B. Persiapan Sebelum Proses Restore

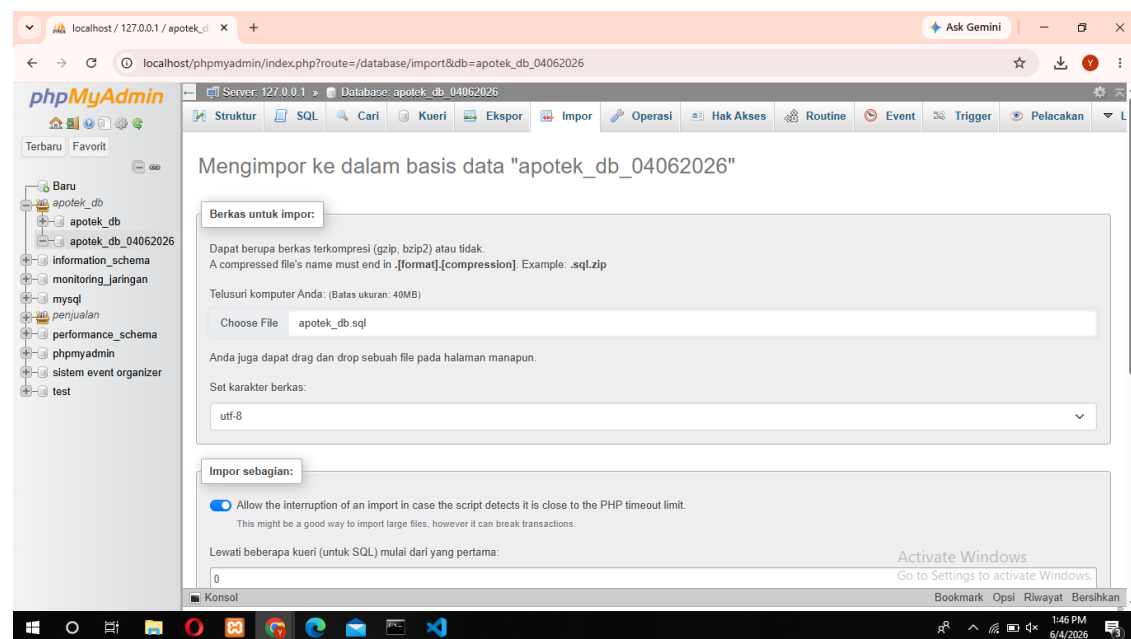
1. Sebelum melakukan restore, buat terlebih dahulu basis data baru yang akan menjadi tujuan pemulihan data. Pada praktikum ini, basis data tujuan diberi nama apotek_db_04062026 (format penamaan: nama_basis_data + tanggal backup).
2. Untuk membuat basis data baru, klik menu Baru pada panel navigasi kiri phpMyAdmin, lalu masukkan nama basis data apotek_db_04062026 dan klik Buat.
3. Pastikan basis data baru apotek_db_04062026 sudah muncul di panel navigasi kiri sebelum melanjutkan proses impor.

C. Proses Restore (Impor) Basis Data

1. Klik nama basis data apotek_db_04062026 pada panel navigasi kiri untuk memilihnya sebagai basis data tujuan impor.
2. Klik menu Impor pada tab navigasi atas.

3. Pada bagian Berkas untuk impor, klik tombol Choose File (Telusuri komputer Anda) untuk memilih file backup.
4. Cari dan pilih file `apotek_db.sql` yang telah diunduh sebelumnya dari komputer Anda (batas ukuran file yang dapat diimpor adalah 40MB).
5. Pastikan Set karakter berkas menggunakan `utf-8` agar karakter data tidak mengalami kerusakan (encoding error).
6. Pada bagian Impor sebagian, dapat dibiarkan dengan pengaturan default. Opsi "Allow the interruption of an import in case the script detects it is close to the PHP timeout limit" dapat diaktifkan untuk file berukuran besar.
7. Klik tombol Impor (biasanya berada di bagian bawah halaman) untuk memulai proses restore.

Gambar berikut menunjukkan tampilan halaman impor phpMyAdmin dengan file `apotek_db.sql` yang sudah dipilih dan siap untuk diimpor ke dalam basis data `apotek_db_04062026`:



Gambar 2. Proses Impor (Restore) File `apotek_db.sql` ke Basis Data `apotek_db_04062026`

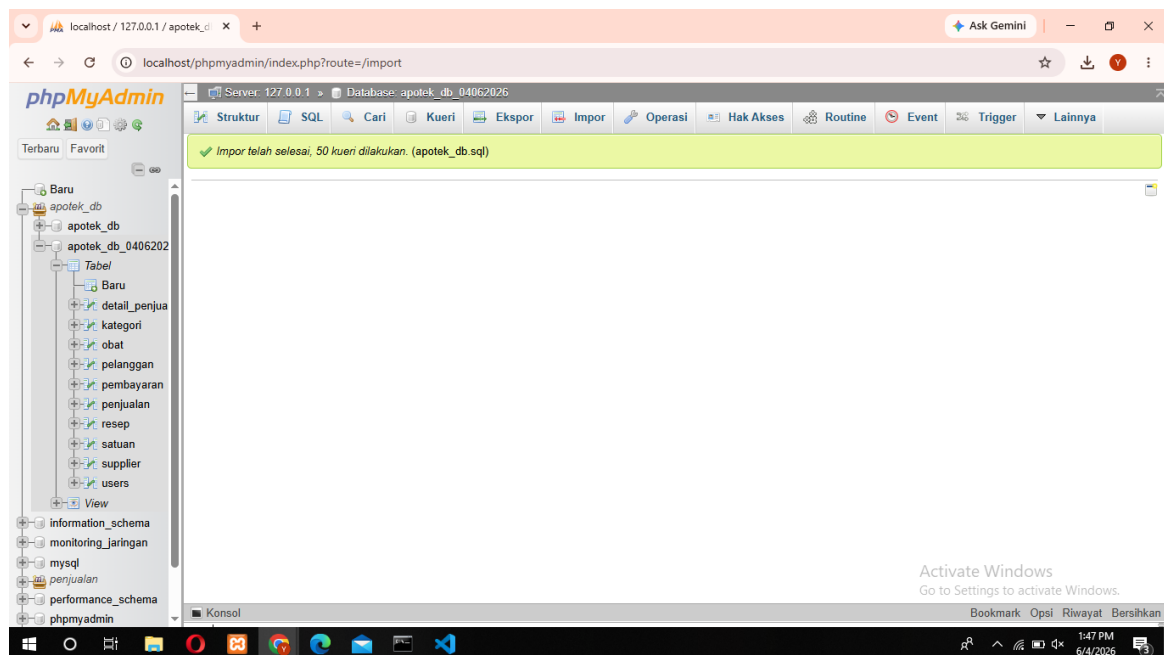
Pada Gambar 2, terlihat URL pada browser menunjukkan `localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/import&db=apotek_db_04062026`, yang mengonfirmasi bahwa proses impor sedang dilakukan pada basis data `apotek_db_04062026`. Pada bagian Berkas untuk impor, file `apotek_db.sql` telah berhasil dipilih (terlihat nama file pada tombol Choose File). Set karakter berkas telah diatur ke `utf-8`. Panel navigasi kiri juga menampilkan dua basis data yang ada, yaitu `apotek_db` (basis

data asli) dan apotek_db_04062026 (basis data tujuan restore), yang menunjukkan kedua basis data sudah siap.

D. Verifikasi Hasil Restore

1. Setelah proses impor selesai, phpMyAdmin akan menampilkan pesan konfirmasi keberhasilan.
2. Pesan sukses yang ditampilkan akan menyebutkan jumlah kueri SQL yang berhasil dieksekusi.
3. Periksa panel navigasi kiri untuk memastikan tabel-tabel yang sama dengan apotek_db asli sudah muncul di bawah apotek_db_04062026.
4. Verifikasi dengan mengklik masing-masing tabel untuk memeriksa apakah data sudah tersalin dengan benar.

Gambar berikut menampilkan notifikasi keberhasilan setelah proses impor selesai dilakukan:



Gambar 3. Konfirmasi Keberhasilan Proses Impor (Restore) Basis Data apotek_db

Pada Gambar 3, phpMyAdmin menampilkan notifikasi berwarna hijau yang bertuliskan "Impor telah selesai, 50 kueri dilakukan. (apotek_db.sql)". Pesan ini mengonfirmasi bahwa proses restore berhasil dengan menjalankan 50 kueri SQL dari file apotek_db.sql. Pada panel navigasi kiri terlihat basis data apotek_db_04062026 kini memiliki tabel-tabel yang sama persis dengan apotek_db asli, yaitu: detail_penjua,

kategori, obat, pelanggan, pembayaran, penjualan, resep, satuan, supplier, dan users. Ini membuktikan bahwa proses restore berjalan dengan sempurna.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

A. Hasil Backup

Proses backup basis data apotek_db berhasil dilakukan melalui fitur Ekspor pada phpMyAdmin. File backup yang dihasilkan berformat SQL dengan nama apotek_db.sql berukuran 11.5 KB. File SQL tersebut berisi seluruh perintah untuk membuat ulang struktur tabel (CREATE TABLE) dan mengisi data (INSERT INTO) dari semua tabel yang ada dalam basis data apotek_db, meliputi 10 tabel aktif: detail_penjua, kategori, obat, pelanggan, pembayaran, penjualan, resep, satuan, supplier, dan users.

B. Hasil Restore

Proses restore berhasil dilakukan dengan mengimpor file apotek_db.sql ke dalam basis data baru apotek_db_04062026. Sebanyak 50 kueri SQL berhasil dieksekusi, yang mencakup pembuatan struktur tabel serta pengisian data ke masing-masing tabel. Setelah restore selesai, basis data apotek_db_04062026 memiliki struktur dan data yang identik dengan basis data apotek_db asli.

C. Pembahasan

Penggunaan phpMyAdmin dalam praktikum ini membuktikan bahwa proses backup dan restore basis data MySQL dapat dilakukan dengan mudah melalui antarmuka grafis tanpa perlu menggunakan command line. Metode ekspor cepat (Quick) yang digunakan terbukti efisien untuk basis data berukuran kecil hingga menengah.

Penamaan basis data restore dengan format apotek_db_04062026 merupakan praktik yang baik, karena memungkinkan identifikasi kapan backup tersebut dibuat. Dalam lingkungan produksi, strategi backup yang baik meliputi: backup harian, penyimpanan backup di lokasi berbeda (offsite), dan pengujian restore secara berkala untuk memastikan file backup tidak korup.

VI. KESIMPULAN

Dari praktikum Backup dan Restore MySQL ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Backup basis data adalah langkah kritis dalam manajemen data yang bertujuan melindungi data dari berbagai risiko kehilangan atau kerusakan.
2. phpMyAdmin menyediakan fitur Ekspor dan Impor yang memudahkan proses backup dan restore basis data MySQL tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang command line.
3. Proses backup basis data apotek_db berhasil menghasilkan file apotek_db.sql berukuran 11.5 KB yang berisi 50 kueri SQL.
4. Proses restore berhasil memulihkan seluruh struktur tabel dan data dari basis data apotek_db ke basis data baru apotek_db_04062026 dengan sempurna, dibuktikan dengan pesan konfirmasi "Impor telah selesai, 50 kueri dilakukan".
5. Pemilihan format SQL sebagai format backup merupakan pilihan yang tepat karena bersifat universal dan dapat dieksekusi langsung di sistem MySQL manapun.